



안전보건자료 (SDS)

페이지 1 의 12

LOCTITE LB ML-11 LUBRICATION known as LOCTITE
MAINTAIN LUBE 360ML

Item No.672196

V001.1

개정: 10.04.2025

인쇄일: 10.04.2025

MSDS 번호:AA00514-0000672196

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LOCTITE LB ML-11 LUBRICATION known as LOCTITE MAINTAIN LUBE 360ML

나. 제품의 권고 용도와

사용상의 제한 :

권고 용도

윤활제

사용상의 제한

상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

제조사: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177,
전화 02)3279-1700

정보제공서비스 또는 긴급 연락 (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707

전화 :

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea,
msdsakorea@henkel.com

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

유해, 위험성 분류

에어로졸

특정표적장기 독성 -

1 회노출

특정표적장기 독성 -

반복노출

수생환경 유해성, 만성

유해성

유해, 위험성 구분

구분 1

구분 3

구분 1

구분 2

표적 장기

마취 영향

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어:

위험

유해, 위험문구:	H222 극인화성에어로줄. H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음. H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴. H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치 문구:	
예방:	P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. P260 가스/미스트/스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P273 환경으로 배출하지 마시오.
대응:	P304+P340+P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P391 누출물을 모으시오.
저장:	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P410+P412 직사광선을 피하십시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
폐기:	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성, 위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성,
위험성 :

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분에 대한 정보: 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr)	64742-88-7	>= 25 - < 30 %
Butane	106-97-8	>= 20 - < 25 %
Isobutane	75-28-5	>= 10 - < 15 %

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 : 충분한 양의 흐르는 물로 즉시 씻을 것. 눈꺼풀 밑도 적어도 15분 간 씻을 것. 즉시 의사의 진찰을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 흐르는 물과 비누로 씻을 것. 오염된 의복을 교환할 것. 즉시 의사의 진찰을 받을 것.

- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기를 마시게 하고 전문의의 조치를 받을 것.
전문의의 조치를 받을 것
체온을 따뜻하게 유지하고 안정을 취할 것.
- 라. 먹었을 때 : 의사의 진찰을 받을 것.
구토를 유도하지 않도록 할 것
- 마. 기타 [의학적 주의사항] : 증상에 따라 치료를 하십시오.

5. 폭발, 화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :
적절한 소화제: 이산화탄소, 포말, 분말
모래
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :
열분해 생성물: 유독성 및 자극성 증기
- 화재 및 폭발 위험: 열 또는 화염에 노출될 시 화재의 위험이 있음.
용기의 폭발성 파열이 일어날 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
자급식 공급호흡기(SCBA)를 착용하십시오.
전신 보호복을 착용하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :
적합한 환기를 할 것.
보호 장비를 착용할 것.
발화원으로부터 격리하여 보관할 것.
증기 또는 에어로졸을 흡입하지 마시오.
모든 인화원을 제거할 것
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
물질이 하수 또는 수로로 들어가지 않도록 할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법 :
모든 발화원을 제거하십시오.
구역을 환기시킬 것.
불활성 물질로 흡수시킬 것.
누출물을 긁어 모은 뒤 폐기를 위해 밀폐된 용기에 보관할 것.

7. 취급 및 저장방법**가. 안전 취급요령 :****안전관리 주의 사항:**

용기를 잘 밀폐하여 보관할 것.
적합한 환기를 할 것.
금연.
피부 및 눈 접촉을 피할 것.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :**적정 보관 조건:**

서늘하고 건조한 장소에 저장할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :**

유해성분	국내 규정(산업안전보건법)	OSHA(미국 산업안전 보건청)	ACGIH (미국 산업위생전문가 협의회)
Butane 106-97-8	800 ppmTWA	해당없음	1,000 ppm TWA
Isobutane 75-28-5	800 ppmTWA	해당없음	1,000 ppm TWA

나. 적절한 공학적 관리 :

적절한 환기를 하여 작업장을 노출 기준 이하로 관리할 것.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호:** 적합한 호흡 마스크
- 눈 보호:** 보안경을 착용하십시오.
작업장내에 비상 샤워 및 눈 세척 시설을 갖출 것.
- 손보호 :** 산업안전보건공단(KOSHA) 안전인증 또는 자율안전확인 기준을 만족하는 화학물질용 안전장갑을 착용할 것.
- 신체보호 :** 산업위생관리기준을 준수할 것.

9. 물리화학적 특성**가. 외관 (물리적 상태, 색 등):**액체
반투명**나. 냄새 :**

솔벤트

다. 냄새역치 :

자료 없음

라. pH :

자료 없음

마. 녹는점/어는점 :

-75 ° C (-103 ° F)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :

-23 ° C (-9.4 ° F)

사. 인화점 :

-83 ° C (-117.4 ° F)

아. 증발속도 :

자료 없음

자. 인화성(고체, 기체) :

자료 없음

**차. 인화 또는 폭발 범위의
상한/하한 :**

자료 없음

카. 증기압 :

자료 없음

타. 용해도 :	비용해성
파. 증기밀도 :	자료 없음
하. 비중 :	자료 없음
거. N-옥탄올/물 분배계수 :	자료 없음
너. 자연발화 온도 :	자료 없음
더. 분해 온도 :	자료 없음
러. 점도 :	자료 없음
머. 분자량 :	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :	상온 상압 하에서 안정함.
나. 유해반응의 가능성 :	일어날 수 있음.
다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) :	발화원 또는 화염으로부터 격리하여 보관하십시오.
라. 피해야 할 물질 :	강산화제와 반응
마. 분해 시 생성되는 유해물질 :	탄소 산화물, 화재 시 유독 가스가 방출될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 피부, 흡입, 눈

나. 건강 유해성 정보 :

급성독성 추정값(ATEmix):

경구 독성:자료 없음

흡입 독성:자료 없음

경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값	노출 경로	노출 시간	중	방법
Butane 106-97-8	LC50	274200 ppm	흡입	4 h	위	지정되지 않음
Isobutane 75-28-5	LC50	260200 ppm	흡입	4 h	위	지정되지 않음

피부 부식성 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	약한 자극성 있음		토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

심한 눈 손상 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	자극성 없음		토끼	Draize test
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	자극성 없음		토끼	EPA OTS 798.4500 (Acute Eye Irritation)

호흡기 과민성 및 피부 과민성 : 자료 없음

생식세포 변이원성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	신진대사 / 노출 시간	종	방법
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	with and without		지정되지 않음
Butane 106-97-8	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Butane 106-97-8	음성	inhalation: gas		쥐	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Isobutane 75-28-5	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Isobutane 75-28-5	음성 음성	oral: feed inhalation: gas		Drosophila melanogaster 쥐	지정되지 않음 OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

발암성 : 자료 없음

생식독성 : 자료 없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	구분 3	자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	구분1	중추 신경계

흡인 유해성 :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	구분1	

추가 건강 및 환경 유해성 정보

유해성분 (CAS-No.)	분류	특정한계농도, M-인자 및 ATE
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr)	Flam. Liq. 3, H226 3, H336 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	자료 없음.
Butane	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas H280	자료 없음.
Isobutane	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Liquef. Gas, H280	자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값 / 비교	종	노출 시간	종	방법
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	LC50	> 2 - 5 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	EC50	1.4 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	EC50	4.1 mg/l	조류	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	0.76 mg/l	조류	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7	EC0	1,000 mg/l	박테리아	30 min		지정되지 않음
Butane 106-97-8	LC50	27.98 mg/l	어류	96 h		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Butane 106-97-8	EC50	14.22 mg/l	갑각류	48 h		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Butane 106-97-8	EC50	7.71 mg/l	조류	96 h		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

나. 잔류성 및 분해성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 경로	분해성	방법
-------------------	----	-------	-----	----

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (not cmr) 64742-88-7		호기성	> 55 - 63 %	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: C02 Evolution Test)
Butane 106-97-8	쉽게 생분해 됨	호기성	> 60 %	OECD 301 A - F
Isobutane 75-28-5	쉽게 생분해 됨	호기성	> 60 %	OECD 301 A - F

다. 생물 농축성 :

자료 없음

라. 토양 이동성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
Butane 106-97-8	2.31				20 ° C	other (measured)
Isobutane 75-28-5	2.88				20 ° C	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

마. 기타 유해 영향 :

하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

13. 폐기시 주의사항**가. 폐기방법 :**

지역 및 국가 규정을 준수하여 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 : 관련 법규에 따라 폐기하시오., 사용 후, 제품
찌꺼기가 남아 있는 튜브, 용기 및 병은 인가된 합법 매립장에서 화학적 오염
폐기물로 처리되거나 소각되어야 함.

14. 운송에 필요한 정보

국제위험물도로운송규칙 (ADR)

가. 유엔 번호 :	1950
나. 유엔 적정 선적명 :	AEROSOLS
다. 운송에서의 위험성 등급 :	2
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	5F
라벨:	2.1

국제위험물철도운송규칙 (RID) :

가. 유엔 번호 :	1950
나. 유엔 적정 선적명 :	AEROSOLS
다. 운송에서의 위험성 등급 :	2
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	5F
위험물 번호:	23
라벨:	2.1

국제위험물내수로운송규칙 (ADN) :

가. 유엔 번호 :	1950
나. 유엔 적정 선적명 :	AEROSOLS
다. 운송에서의 위험성 등급 :	2
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	5F
라벨:	2.1

국제해상위험물규칙 (IMDG) :

가. 유엔 번호 :	1950
나. 유엔 적정 선적명 :	AEROSOLS (Petroleum distillates)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	2.1
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	해당
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
라벨:	2.1
EmS:	F-D,S-U

국제항공협회규정 (IATA) :

가. 유엔 번호 :	1950
나. 유엔 적정 선정명 :	Aerosols, flammable
다. 운송에서의 위험성 등급 :	2.1
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자나 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
포장 설명서(승객용)	203
포장 설명서(화물용)	203
라벨:	2.1

15. 법적 규제현황**가. 산업안전보건법에 의한 규제 :****제조등의 금지 유해물질 :**

해당없음

허가대상 유해물질 :

해당없음

작업환경측정 대상 유해물질 :

해당없음

관리대상 유해물질 :

해당없음

특수건강진단 대상 유해물질 :

해당없음

노출기준 설정물질 :

Butane

Isobutane

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :**유독물질 :**

해당없음

금지물질 :

해당없음

제한물질 :

해당없음

사고대비물질 :

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :**폐기물 관리법**

폐기물관리법에 따라 폐기물 배출자의 의무사항과 폐기물 종류에 맞는 처리 기준 등을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

자료 없음

16. 기타 참고사항**가. 자료의 출처 :**

msds.kosha.or.kr/MSDSInfo
IUCLID
Henkel MSDS ...etc.
NCIS

나. 최초 작성일자 :

07.10.2019

**다. 개정 횟수 및 최종
개정일자**

V001.1

10.04.2025

라. 기타 :

본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2023-9 호)을
기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른
사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도
제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인
수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우
헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.

이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로,
안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을
보증하기 위한 것이 아님.

이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만
공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에
대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된
것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품
사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기
위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel
사는 제품의 판매와 사용에서 발생하는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에
대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실
이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도
지지 않음.